

Tor Caldara

La solfatara che ancora fuma, le miniere di zolfo, la torre del Cinquecento e l'ultimo bosco sul mare: il lembo di costa che prende il nome da una fonte calda in cima alla falesia.

ETÀ ROMANA – RISERVA NATURALE (1988)

Tor Caldara: il respiro del vulcano sotto il bosco di Anzio

Una fonte calda dentro una villa romana, una solfatara che ancora fuma, le miniere di zolfo, una torre del Cinquecento e l'ultimo lembo di foresta sul mare: il pezzo di costa tra Anzio e Lavinio dove la terra non ha mai smesso di parlare.

«Vi ordiniamo che dobbiate subito fare sgombrare tutte le vostre robbe, donne et putti da Nettuno.»

Marcantonio Colonna ai massari di Nettuno, 20 maggio 1560

Il nome viene da una fonte calda

Tra Anzio e Lavinio, in un tratto di costa rimasto verde, c'è un bosco fitto e, in mezzo al bosco, una radura che fuma. Il nome, Caldara, non nasce con la torre: viene da molto prima. Sul ciglio della falesia, duemila anni fa, sorgeva una grande villa romana affacciata sul mare, quella che qui tutti chiamano **villa di Patrizia**, e in quella villa c'era una sorgente di acqua calda che le fonti chiamano *Caldanum*. Da quel «caldo» discende, secondo gli eruditi, il nome della torre e poi della riserva. Chi ne fosse il padrone è un'altra faccenda: la tradizione erudita, da Lombardi in poi, ci ha visto la villa di Mecenate, l'amico di Augusto e protettore dei poeti. Può darsi che avessero ragione. Ma nessuna iscrizione, finora, lo dice. La stessa acqua tiepida che scaldava quei bagni sgorga ancora oggi, in mezzo ai lecci.

Il vulcano che non si vede

Tor Caldara è una solfatara: non un vulcano con un cratere, ma il suo respiro lento. A venticinque chilometri da qui c'è il grande vulcano dei Colli Albani, spento da ventimila anni; ma sotto terra qualcosa cova ancora, e qui viene a galla. Il calore profondo risale lungo le fratture di un rilievo sepolto, attraversa le falde d'acqua e le scalda quel tanto che basta: le sorgenti escono tra i ventitré e i ventotto gradi. Il gas che le accompagna è per oltre il novanta per cento anidride carbonica, con una quota di idrogeno solforato che può arrivare al sei per cento: abbastanza per dare all'aria l'odore inconfondibile di uovo marcio e per rendere l'acqua acida come poche altre.

Dove i gas si aprono la strada in un terreno pieno di argilla, spingono in superficie il fango stesso e costruiscono piccoli coni: sono i **vulcanelli di fango**, alti da qualche centimetro a qualche metro, che altrove chiamano *maccalube* o *salinelle* e che qui, alla Miniera Grande, fanno parte del paesaggio di ogni giorno. Intorno il suolo si tinge di giallo e di arancio per i cristalli di zolfo, di gesso e di marcasite, e la vegetazione arretra fino a lasciare terra nuda. Un piccolo deserto acido a due passi dal mare. È esattamente per questo che, come vedremo, ci hanno girato dentro centinaia di film.

Lo zolfo, le caldane e i minatori

Quel giallo, per secoli, è stato denaro. Lo zolfo di Tor Caldara si raccoglieva già in età romana: lo raccontano i resti di *olle* di terracotta forate, con i loro cannelli, i contenitori usa e getta della lavorazione. Ma la storia documentata comincia nel Cinquecento, e comincia in famiglia: i Colonna sono padroni della tenuta di Nettuno dal 1426. Il 25 aprile 1569 una bolla di papa Pio V concede a **Marcantonio Colonna** il diritto di scavare, raffinare e vendere zolfo e vetriolo, dietro cinquecento scudi l'anno da versare alla Camera Apostolica.

Come si lavorasse lo sappiamo da carte di primo Ottocento conservate all'Archivio di Stato di Roma. Si scavavano i sedimenti sabbiosi e argillosi della duna antica, a cielo aperto con trincee e pozzi oppure in galleria; poi il minerale si metteva a cuocere in forni ricavati nel terreno, i «calcaroni» o **caldane**, fino al punto di fusione. Lo zolfo puro colava attraverso un cannello in un secondo recipiente di ceramica e lì si raffreddava, in un pane compatto pronto per il viaggio. Un campione finì perfino nel Museo Kircheriano, a Roma, dove lo descrisse il naturalista padre Filippo Bonanni. La miniera era piccola, mai paragonabile ai giacimenti siciliani che nell'Ottocento producevano quattro quinti dello zolfo mondiale, ma per l'economia del posto contava: andò avanti senza interruzioni fino verso il **1850**, quando il metodo Frasch, che tirava su lo zolfo dal sottosuolo con acqua surriscaldata, mandò fuori mercato tutta l'estrazione tradizionale, qui come in Sicilia.

Di quel lavoro è rimasta anche una scritta. Una lapide, oggi murata nella torre dell'orologio di Nettuno, ricorda che Marcantonio Colonna, «scoperte le miniere nell'agro anziate e costruiti gli edifici per lavorarle», fortificò Nettuno con nuove opere, nell'anno 1564.

La torre contro i pirati

Il 20 maggio 1560 Marcantonio Colonna scrive ai suoi massari di Nettuno una lettera che non lascia spazio a dubbi: portate via subito le donne, i bambini e le vostre cose, tenete d'occhio Astura e la torre di Anzio. Non è un allarme di maniera. Poche settimane prima, nelle acque tunisine di Gerba, la flotta cristiana è stata annientata dal corsaro ottomano Torghud, quello che in Italia chiamavano Dragut: oltre quattromila prigionieri, milleduecento uomini asserragliati per ottanta giorni prima di arrendersi. La costa è scoperta e tutti lo sanno.

È in quel clima che nasce la **Torre delle Caldane**, oggi Tor Caldara, costruita proprio accanto alle caldaie dello zolfo che in quegli stessi anni stavano entrando in attività. Tonda, una decina di metri di diametro e nove di altezza, non era pensata per combattere: era una torre semaforica, doveva segnalare con fuochi e bandiere le vele sospette tra il Capo d'Anzio e Tor San Lorenzo. In un disegno settecentesco appare a tre piani, con la porta d'ingresso rialzata cui si saliva per una scala a pioli: perché la difesa vera, per un pugno di soldati mal pagati e spesso in fuga, era rendere difficile entrare. Resistette ai corsari per due secoli e mezzo. A batterla fu un alleato: nel febbraio del **1813**, durante il blocco continentale di Napoleone, i cannoni inglesi la ridussero male, nella stessa incursione che semidistrusse Porto d'Anzio.



La torre delle Caldane in un disegno architettonico storico: tonda e merlata, con la porta rialzata cui si saliva per una scaletta esterna. (da Miselli 1691)

Il bosco che è sopravvissuto

Tolto lo zolfo, è rimasto il bosco. I quarantaquattro ettari della riserva conservano una **macchia mediterranea** fitta, fatta di leccio, sughera, corbezzolo ed erica arborea: un lembo di quella foresta litoranea che fino a un secolo fa correva quasi ininterrotta da Pisa a Napoli. Dal 1988 è una Riserva Naturale Regionale, ed è anche un sito protetto della rete europea Natura 2000. Attorno, la città si è mangiata il resto della costa. Qui no.

Due piante, in particolare, non dovrebbero stare qui. Nelle zone umide e ombrose cresce la **Osmunda regalis**, la felce reale: una felce enorme, che può superare il metro e mezzo, relitto di climi più freschi e umidi, rara in tutto il Lazio costiero e legata ai pochi impluvi che restano bagnati anche d'estate. Dove il terreno fuma, all'opposto, spunta il *Cyperus polystachyos*, una piccola ciperacea subtropicale, una specie di mezzo-papiro, che in Italia cresce in due soli posti, qui e a Ischia, e sempre in presenza di una solfatara. Una ama l'acqua e l'ombra, l'altra il vapore acido e il sole: la stessa riserva, due estremi, poche centinaia di metri di distanza.

Quattrocento film in una solfatara

Quel paesaggio di sabbia, fumarole, laghetti sulfurei e ruderi, a un passo da Dinocittà, gli stabilimenti di Dino De Laurentiis sulla Pontina, ha fatto di Tor Caldara un set naturale: ci sono stati girati oltre quattrocento film. La solfatara faceva da deserto, da terra preistorica, da inferno biblico, e le esalazioni ci mettevano l'atmosfera senza bisogno di scenografia. Bastava uscire dal bosco fitto e arrivare alla terra nuda per cambiare epoca in dieci passi. Ci passarono i grandi *peplum* degli anni Cinquanta e Sessanta (*Quo Vadis*, *Ulisse*, *Ben Hur*, *Maciste*) e poi gli spaghetti western, da *Per un pugno di dollari* di Sergio Leone (1964) a *Django* di Sergio Corbucci (1966). Proprio dentro la torre Pier Paolo Pasolini ambientò alcune scene del suo *Vangelo secondo Matteo* (1964), con i lebbrosi che Gesù guarisce. Poi il *Diabolik* di Mario Bava (1968) e perfino una scena di *Fantozzi subisce ancora* (1983). Nel giugno del 2019 è tornato qui il premio Oscar Terrence Malick, per alcune scene del suo film sulla vita di Cristo.

La spiaggia dello sbarco

C'è un'altra ragione per cui questo bosco è entrato nella storia. All'alba del **22 gennaio 1944** la prima divisione britannica sbarcò proprio qui, sul tratto di costa tra Tor Caldara e Tor San Lorenzo che il piano alleato chiamava «Peter Beach», mentre gli americani toccavano terra tra Nettuno e Torre Astura. Era l'operazione Shingle, il tentativo di aggirare la linea tedesca a Cassino, e la comandava il generale John P. Lucas, di cui Churchill avrebbe poi detto che era un azzardo messo nelle mani di un uomo a cui non piaceva rischiare. A mezzanotte erano già a terra trentaseimila uomini e tremila veicoli, e la strada per i Colli Albani era aperta. Lucas non ci andò. Bastarono poche ore ai tedeschi per richiamare reparti dall'Adriatico, dalla Francia, dai Balcani: il colpo rapido diventò un assedio lungo mesi.

Le truppe inglesi usarono il bosco della riserva come campo base, in un punto che le ricognizioni aeree tedesche non riuscivano a individuare. Un sentiero, ancora oggi, ricalca il loro canale di scolo, e corre sopra le vecchie trincee scavate secoli prima dai minatori dello zolfo: le une e le altre, adesso, sono la stessa cosa. Nessuno saprebbe più dire dove finisce la miniera e dove comincia la guerra.

La falesia, un libro di pietra

Sotto il bosco e la torre, a strapiombo sul mare, corre una parete di roccia che è un libro aperto sul tempo profondo. Nei suoi cento metri di spessore si leggono, uno sull'altro, antichi fondali marini: si parte dalle argille grigie del Pliocene, vecchie di due milioni di anni, e si sale fino alle sabbie del Pleistocene, dove le correnti hanno lasciato laminazioni disposte a spina di pesce, il disegno di un mare che non esiste più.

In mezzo a quelle sabbie ci sono le conchiglie, e sono loro a raccontare la cosa più sorprendente. La più importante è la **Arctica islandica**: un mollusco bivalve grande come un palmo, con la conchiglia spessa e scura, che oggi vive nell'Atlantico subartico e nel Mare del Nord e nel Mediterraneo non c'è più. Ma qui c'era. Chi studia i fossili la chiama «ospite nordico», e insieme a lei nelle stesse sabbie compaiono altre specie di acqua fredda come *Mya truncata* e *Panopea norvegica*. Non è un dettaglio da collezionisti: quel guscio, in quella parete, dice che durante le fasi glaciali del Pleistocene il nostro mare era un mare gelido, un pezzo di nord finito qui sotto. Vicino alle sorgenti, poi, lo zolfo ha perfino preso il posto del guscio di certe conchiglie, pietrificandole di giallo. E più a sud, verso Capo d'Anzio, la stessa parete diventa **macco**, la calcarenite chiara con cui furono tagliati i blocchi del vallo di Antium: la città, alla lettera, è fatta del fondale di un mare scomparso.

Anche il mare, qui, manda bollicine

La solfataria non finisce sulla battigia. Al largo della falesia, dove l'acqua è ancora bassa, dal fondale salgono bollicine di anidride carbonica e idrogeno solforato: i pescatori del posto lo sanno da sempre. Dove il fondo è roccioso, su quelle emissioni vivono colonie di batteri filamentosi capaci di ossidare lo zolfo, e proprio dai campioni raccolti qui, nel 2016, è stata descritta una specie nuova per la scienza, *Varunaivibrio sulfuroxidans*. Un batterio che prima di allora non aveva nome, trovato a poche bracciate dalla riva.

Sullo stesso fondale, sulle argille plioceniche, si insedia un piccolo verme marino, la *Sabellaria alveolata*. Lungo tre o quattro centimetri, si costruisce un tubo con granelli di sabbia incollati dal proprio muco; migliaia di tubi affiancati formano barriere vere e proprie, con quell'aspetto a celle che è valso all'animale il nome di «verme nido d'ape». I pescatori laziali ne staccano ancora blocchi da usare come esca, la **tremolina**: due chili di roba viva che può ospitare centotrenta individui. Più al largo la storia recente è meno gentile. Tra il 1999 e il 2012 tre dragaggi hanno prelevato oltre quattro milioni e mezzo di metri cubi di sabbia da antiche spiagge sepolte a quaranta e più metri di profondità, davanti a Capo d'Anzio, per ricostruire i litorali da Ladispoli a Formia. A quindici anni di distanza le fosse scavate sul fondo erano ancora lì, praticamente identiche: troppo profonde perché le onde le richiudano.

La prossima volta che cammini nella riserva, fai questa prova. Parti dal bosco fresco e ombroso, e in pochi minuti arriva alla radura che fuma: passi da una foresta a un altro mondo, e capisci perché qui ci hanno girato il deserto e la preistoria. Poi affacciati dalla falesia: davanti hai il mare, sotto i piedi hai due milioni di anni, alle spalle la fonte calda di una villa romana. Pochi luoghi, in così poco spazio, tengono insieme tanto tempo.

Cronologia essenziale

Data	Evento	Fonte
Pliocene–Pleistocene	La falesia registra cento metri di mari antichi, con la vongola artica dei mari freddi	Bellotti et al. 1997
Età imperiale	Lo zolfo è già estratto e lavorato (olle forate di terracotta con cannello)	Quilici, Quilici Gigli 1984
I sec. a.C. – I d.C.	La villa sulla falesia, detta di Patrizia, e la sua fonte calda «Caldanum»	Lombardi 1847
1426	I Colonna diventano padroni della tenuta di Nettuno	Dalla Selva al Bosco 1995
20 maggio 1560	Lettera di Marcantonio Colonna ai massari di Nettuno dopo la disfatta di Gerba	Dalla Selva al Bosco 1995
1563–1565	Costruzione della Torre delle Caldane accanto alle caldaie dello zolfo	Dalla Selva al Bosco 1995
1564	L'iscrizione di Nettuno ricorda le miniere scoperte nell'agro anziato e gli edifici per lavorarle	iscrizione, torre dell'orologio
25 aprile 1569	Bolla di Pio V: concessione mineraria a Marcantonio Colonna, 500 scudi l'anno	ISPRA 2020
1782	Cermelli registra il nome «Caldana, delle Caldare, solfataro o di Caldano»	ISPRA 2020
febbraio 1813	Le navi inglesi bombardano la costa e danneggiano la torre	Lombardi 1847; ISPRA 2020
~1850	Si spegne l'attività mineraria dello zolfo, soppiantata dal metodo Frasch	ISPRA 2020
17 maggio 1908	Escursione didattica del geologo Romolo Meli tra Nettuno e Tor Caldara	Console, Pantaloni 2020
22 gennaio 1944	Sbarco britannico su «Peter Beach», tra Tor Caldara e Tor San Lorenzo	ISPRA 2020
23 febbraio 1944	Cade il Battaglione Z: muore il comandante Eric Waters, padre di Roger Waters	ISPRA 2020
1949	Progetto di villaggio turistico dell'architetto Michele Busiri Vici, mai realizzato	ISPRA 2020
anni '60 – 1981	Il campeggio «Caravan Sporting Club» occupa parte della riserva	ISPRA 2020
26 agosto 1988	Istituzione della Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara	L.R. 50/1988
1995 / 2016	Il sito è proposto come SIC, poi designato Zona Speciale di Conservazione IT6030046	ISPRA 2020
1999–2012	Tre dragaggi di sabbie relitte al largo di Capo d'Anzio, oltre 4,5 milioni di m ³	ISPRA 2020
2009	Tor Caldara entra tra i 70 Siti di Importanza Geologica Regionale del Lazio	ISPRA 2020
2016	Descritta la nuova specie batterica <i>Varunaivibrio sulfuroxidans</i>	Patwardhan, Vetriani 2016
giugno 2019	Terrence Malick gira ad Anzio alcune scene del suo film sulla vita di Cristo	ISPRA 2020

Note e approfondimenti



Caldara o caldane? Due nomi per un nome

Da dove venga il nome «Caldara» non è del tutto certo. La spiegazione classica, raccolta dal Lombardi nel 1847, lo lega al *Caldanum*, la fonte calda della villa sulla falesia. Ma c'è una seconda ipotesi, più prosaica: deriverebbe dalle **caldane**, i forni scavati nel terreno in cui si cuoceva il minerale per estrarne lo zolfo, chiamati così proprio nei documenti della miniera. Acqua calda di una villa o forni di minatori: le due letture non si escludono, e possono essersi rinforzate a vicenda nei secoli. Quale sia venuta prima, oggi, non lo sappiamo.



Di chi era la villa sulla falesia?

Il sito in cima al promontorio è noto come **villa di Patrizia**. Che appartenesse a **Mecenate** è una possibilità concreta, non un fatto accertato: l'attribuzione nasce dalla tradizione antiquaria, che affollava questa costa di ville illustri (Attico, Lucullo, Bruto e Cassio) e metteva «sopra tutte» quella di Mecenate con la sua fonte calda. Gli scavi condotti dal 1999 hanno riportato in luce ambienti di servizio e terme di età tarda, sopra strutture più antiche, ma nessuna iscrizione con un nome. Intanto la falesia continua a franare e si porta via, pezzo dopo pezzo, proprio quei resti.



Zolfo romano o zolfo cinquecentesco? La stessa forma per mille anni

I contenitori di ceramica forati raccolti a Tor Caldara vengono attribuiti a uno sfruttamento di età imperiale, sulla base della loro pertinenza con la lavorazione dello zolfo. Gli studi più recenti restano però cauti sulla datazione: olle e cannelli di impasto grezzo sembrano rimasti identici per secoli, e le stesse forme compaiono nelle descrizioni delle caldane del Cinquecento e dell'Ottocento. Un utensile fatto per una funzione molto precisa può restare uguale a sé stesso per mille anni: la forma, da sola, non basta a fissare una data.



1560 o 1563? La data della torre

Sulla nascita della torre le fonti non concordano. Una tradizione locale la fa erigere già nel **1560** per volere di Pio IV, all'indomani della disfatta di Gerba, con Marcantonio Colonna che la fortifica cinque anni dopo. La documentazione raccolta in *Dalla Selva al Bosco* colloca invece la costruzione tra il **1563 e il 1565**, per iniziativa dello stesso Colonna, accanto alle caldaie dello zolfo appena entrate in attività. Tre anni di differenza, e un committente diverso: la lettera del maggio 1560 resta comunque l'antefatto di entrambe le versioni.



L'aria che uccide gli animali

Nella Cava Antica, la più vecchia delle miniere, capita ancora di trovare sul fondo un'arvicola o un riccio morti. Non li ha presi un predatore: è stata l'aria. Anidride carbonica e idrogeno solforato risalgono dal sottosuolo e, nelle giornate senza vento, ristagnano in basso perché sono più pesanti dell'aria, fino a diventare letali per un piccolo mammifero che scende troppo a fondo. Un ottimo motivo per restare sul sentiero.



Il laboratorio del professor Meli

Per generazioni di geologi, questa costa è stata un'aula a cielo aperto. Il professor **Romolo Meli** (1852–1921) ci portava i suoi studenti di ingegneria a leggere gli strati della falesia: di una di quelle gite resta una fotografia del 17 maggio 1908. Studiò la sezione tra Tor Caldara e Anzio nel 1884, riconoscendo nelle marne i cristalli di zolfo e le conchiglie impregnate del minerale.



La felce reale, un relitto di clima

Nei punti umidi e ombrosi della riserva cresce l'*Osmunda regalis*, la felce reale: fronde che possono superare il metro e mezzo, foglie fertili che a inizio estate diventano brune come pannocchie. È una delle felci più antiche che abbiamo, sopravvissuta a climi ben più freschi di quello di oggi, e sulla costa laziale resiste solo dove l'acqua non manca mai del tutto. A poche centinaia di metri dalle fumarole, dove non cresce niente, è il rovescio esatto della stessa riserva.



Il papiro che cresce solo qui

Nella riserva vive il *Cyperus polystachyos*, una ciperacea subtropicale al limite estremo del suo areale: in Italia la si trova in due soli siti, Tor Caldara e Ischia, entrambi con una solfatara. Si riproduce per seme ogni anno e trova spazio unicamente nelle zone di fumarola, dove la concorrenza delle altre piante è più debole. Le Liste Rosse della flora italiana la considerano gravemente minacciata: un'intera specie che in Italia si gioca la sopravvivenza su due fazzoletti di terra.



Da fortino a boutique da campeggio

Negli anni Sessanta, quando la funzione difensiva era ormai un ricordo, la torre finì dentro un campeggio, il «Caravan Sporting Club», che occupò parte della riserva fino alla chiusura nel 1981. In quel periodo la vecchia sentinella contro i pirati fece anche da chiesetta e da negozio per i turisti in vacanza. Poco prima, nel 1949, l'architetto Michele Busiri Vici aveva progettato qui un villaggio turistico: per fortuna non se ne fece nulla.



Il padre di un Pink Floyd

Il 23 febbraio 1944 la testa di sbarco di Anzio toccò il suo momento peggiore con la disfatta del Battaglione Z, comandato da **Eric Fletcher Waters**. Waters morì in combattimento quel giorno. Suo figlio **Roger**, allora di pochi mesi, sarebbe diventato il bassista e l'autore principale dei Pink Floyd, e a quel padre mai conosciuto avrebbe dedicato una delle canzoni più dirette della sua carriera, *When the Tigers Broke Free*, e buona parte di *The Wall*.



La conchiglia venuta dal freddo

Nella falesia di Tor Caldara si trova la *Arctica islandica*, un mollusco bivalve che oggi abita le acque fredde dell'Atlantico subartico e del Mare del Nord, e che dal Mediterraneo è sparito. È un fossile-guida dei periodi glaciali: la sua presenza, insieme a quella di altri «ospiti nordici» come *Mya truncata* e *Panopea norvegica*, racconta che durante il Pleistocene anche il nostro mare conobbe lunghe stagioni di acqua gelida. La stessa specie, altrove, ha dato gli animali più longevi conosciuti: esemplari di oltre cinquecento anni.



I vermi che costruiscono scogliere

Sul fondale davanti alla falesia vivono le colonie di *Sabellaria alveolata*, un verme lungo pochi centimetri che si costruisce un tubo incollando granelli di sabbia con il proprio muco. Migliaia di tubi affiancati formano barriere dall'aspetto a nido d'ape, che riparano una quantità di altri piccoli animali. I pescatori laziali le chiamano «tremolina» e ne staccano blocchi da usare come esca: due chili di quella roba possono contenere centotrenta vermi vivi.



Per la visita

Si entra dall'ingresso sulla litoranea e si attraversa prima una lecceta giovane, poi si arriva alla **Miniera Grande**, il più vasto degli scavi a cielo aperto, dove il terreno bianco si confonde con le trincee del 1944. Un piccolo belvedere si affaccia sulla **Cava Antica**, la miniera più vecchia, attiva fino ai primi dell'Ottocento; da lì in pochi minuti si raggiungono la falesia e il mare, con la torre a fare da sentinella. Bastano un paio d'ore. Meglio con vento: nelle giornate ferme, in basso, l'aria è pesante davvero.